素粒子班　難易度 ★★★

エネルギースケールと有効理論

久保 厚誠

1　はじめに

1.1　エネルギースケールって？

スケールとは「ものさし」のことです。私たちは、目・虫メガネ・顕微鏡のように、見るスケールによって世界の見え方が変わります。物理でも同じで、**エネルギーの大きさというスケールによって見える現象が変わります。**つまりエネルギーは、**どれだけ細かく世界を見るかを決めるものさし**です。そして、高エネルギーであるほど小さいスケールを見ることができます。



図 1: エネルギースケール

1.2　有効理論って？

そして体を動かすときの運動とその体を構成している分子の運動では、成り立っているルールが全然違いますよね。これと同じように、物理の理論にも、それぞれ使える範囲があります。あるエネルギーの範囲ではうまく説明できても、より高いエネルギーになると別の理論が必要になることがあります。**あるエネルギーで見える現象だけを使って記述する理論**、これが**有効理論**となるのです。

2　ハドロンとクォーク

2.1　ハドロンとは？

それでは具体例としてハドロンやクォークを見ていきたいと思います。ハドロンというのは複数のクォークが強い力で結びつき、閉じ込められている状態のことです。そして、強い力はクォークの間でグルーオンがやりとりされることで生じます。代表的なものとして、

- 陽子・中性子
- パイ中間子（クォーク＋反クォーク）

があります。(図 2)

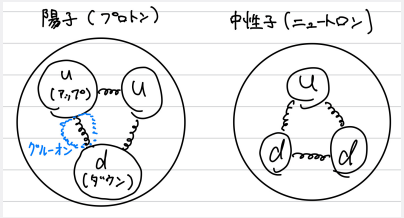


図 2: ハドロンの例

2.2　スケールで見え方が変わる

このハドロンはエネルギーによって、同じ現象であっても以下のように**有効な自由度が変化します。**

- **低エネルギー**：ハドロンとして振る舞う
- **高エネルギー**：クォーク・グルーオンとして見える

低エネルギーにおいて、相互作用は陽子や中性子、パイオンなどで記述されますが、高エネルギーの領域においては、相互作用がクォークと、グルーオンで記述されるのです。

3　観測可能な量

3.1　パラメータ

これまで見てきたように有効理論は**そのエネルギーで見えるものだけを使って、物理を説明します。**そして実は、その**エネルギーで観測できる量を、正しく説明すること**が大切なのです。

高エネルギーの細かい構造は直接見えませんが、その影響は**パラメータ（結合定数など）**として現れます。

3.2　σ 模型の例

低エネルギーの強い相互作用は、σ 模型という理論で記述できます。この模型では、陽子や中性子、パイオン、そしてシグマを使って強い相互作用を記述します。

ここでは結合定数 g が現れ、

$$M = gv$$

という関係を満たします。

- M：陽子・中性子の質量
- g：相互作用の強さ

つまり、質量は相互作用の強さで説明されます。見えない細かい構造をすべて直接扱わなくても、少数のパラメータで、観測できる量を説明できます。

4　まとめ

- エネルギーは「世界を見る解像度」
- スケールごとに有効な理論が存在する
- 高エネルギーの詳細はパラメータに現れ、観測可能な量を説明する

ということがわかりました。実は**私たちは低エネルギーの世界を見ている**にすぎません。だから、もしこの説明が直感と合わなくても大丈夫です。もっと細かい世界を本当に見るにはどうしたらいいのでしょうか？そう、**エネルギーを上げる**のです。実際にどのようにしてエネルギーを上げて観測するのかは**「素粒子を捉える」**のポスターで紹介されています！

参考文献

[1] A. Zee. *Quantum field theory in a nutshell*. second edition. Princeton University Press, 2010.
[2] 坂本眞人. 場の量子論—不変性と自由場を中心にして—. 裳華房, 2014.